

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وزارة التربية الوطنية

* دورة جوان 2008 *

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

المدة : 04 ساعات و 30 د

الشعبة : تقني رياضي

اختبار في مادة التكنولوجيا (هندسة كهربائية)

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع الأول

نظام آلي لصنع آجر الخرسانة

Système automatique de fabrication de parpaing

يحتوي الموضوع الأول على : 10 صفحات (من 19/1 إلى 19/10)

- العرض : من الصفحة 19/1 إلى الصفحة 19/7

- العمل المطلوب الصفحة 19/8 .

- وثيقة الإجابة : الصفحتين : 19/9 و 19/10 (ترجع مع أوراق الاختبار)

I- دفتر الشروط المبسط :

1- هدف التآلية :

يهدف هذا النظام إلى صناعة الآجر المقولب (بنوعيه : Parpaings et hourdis) باستعمال خليط من الخرسانة

2- الوصف :

يحتوي هذا النظام على 5 مراكز (انظر الشكل 5 الصفحة 19/3) :

- مركز تقديم الصفائح المعدنية الحاملة.

- مركز القولية.

- مركز التكديس.

- مركز التخفيف.

3- التشغيل :

يملا الخزان بالخرسانة مسبقا.

يتم تشغيل كل مركز على حدى بالضغط على زر بداية الدورة المناسب لكل مركز

(Dcy₁ - Dcy₂ - Dcy₃ - Dcy₄ - Dcy₅)

أ) - مراحل إنجاز أشغولة القولية :

- وجود الحامل تحت الخزان.

- بعد تهيئة النظام و الضغط على الزر (Dcy₂) يتم :

- نزول الجزء السفلي للقالب.

- ملء الحامل بكمية من الخرسانة ثم تفريغه في الجزء السفلي للقالب وتكرر هذه العملية خمسة (5) مرات للحصول

على الكمية المطلوبة للقولية عندها تنطلق عملية الهز للقالب بواسطة المحرك (M₁) للحصول على خرسانة

منسجمة مع هبوط الجزء العلوي للقالب حتى يصل إلى الوضعية الوسطى التي يكشف عنها الملتقط (m₁) فيتم

توقيف عملية الهز. يتواصل هبوط الجزء العلوي للقالب للضغط على الخرسانة حتى نهاية الشوط (m₂) فيصعد

الجزء العلوي للقالب.

الضغط على نهاية الشوط (m₀) يؤدي إلى صعود الجزء السفلي للقالب وتنتهي الأشغولة.

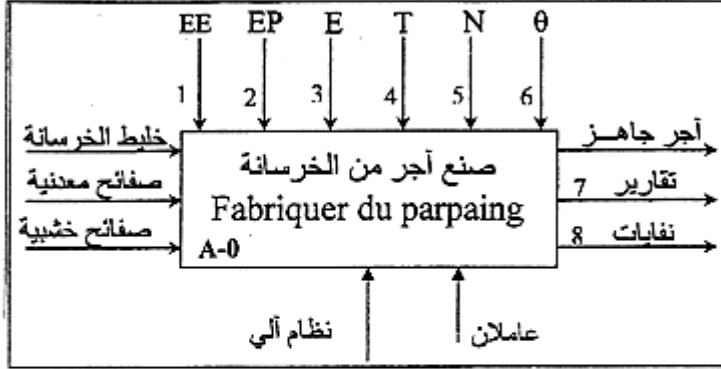
ب) - م.ت.م.ن لكل من أشغولات التقديم والتجفيف والتكديس مبينة في الشكل 2 ، 3 و 4 (ص 19/2).

الصفحة 19/1

أقلب الصفحة

-II التحليل الوظيفي:

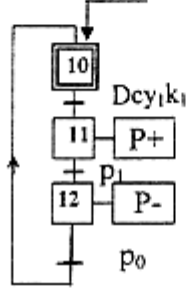
EE - 1 : طاقة كهربائية
EP - 2 : طاقة هوائية.
E - 3 : تعليمات الاستغلال.
T - 4 : المدة الزمنية.
N - 5 : العدد.
 θ - 6 : تغير درجة الحرارة



الوظيفة العامة للنظام:

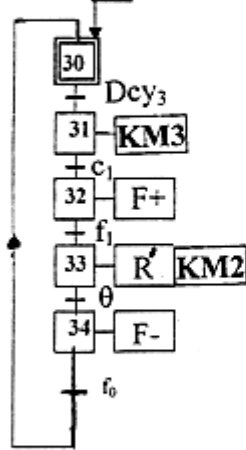
الشكل -1-

INIT



شكل 2: أشغولة التقديم

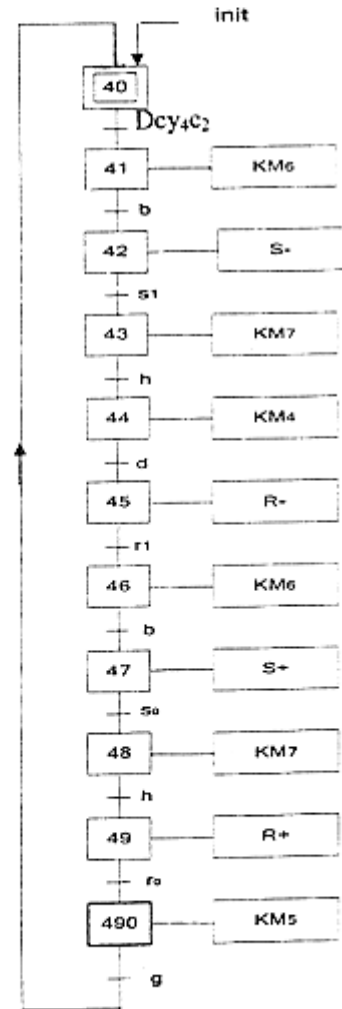
INIT



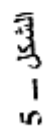
شكل 3: أشغولة التجفيف

شكل 4: أشغولة التكديس

-III التحليل الزمني:

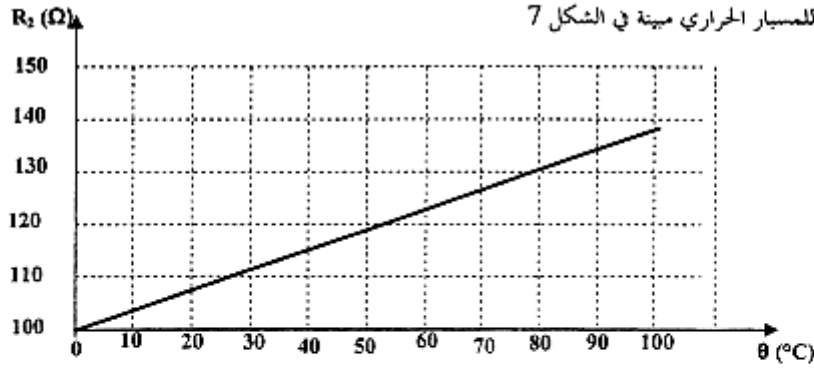


نظام الى لصنع اجر الخير سانة



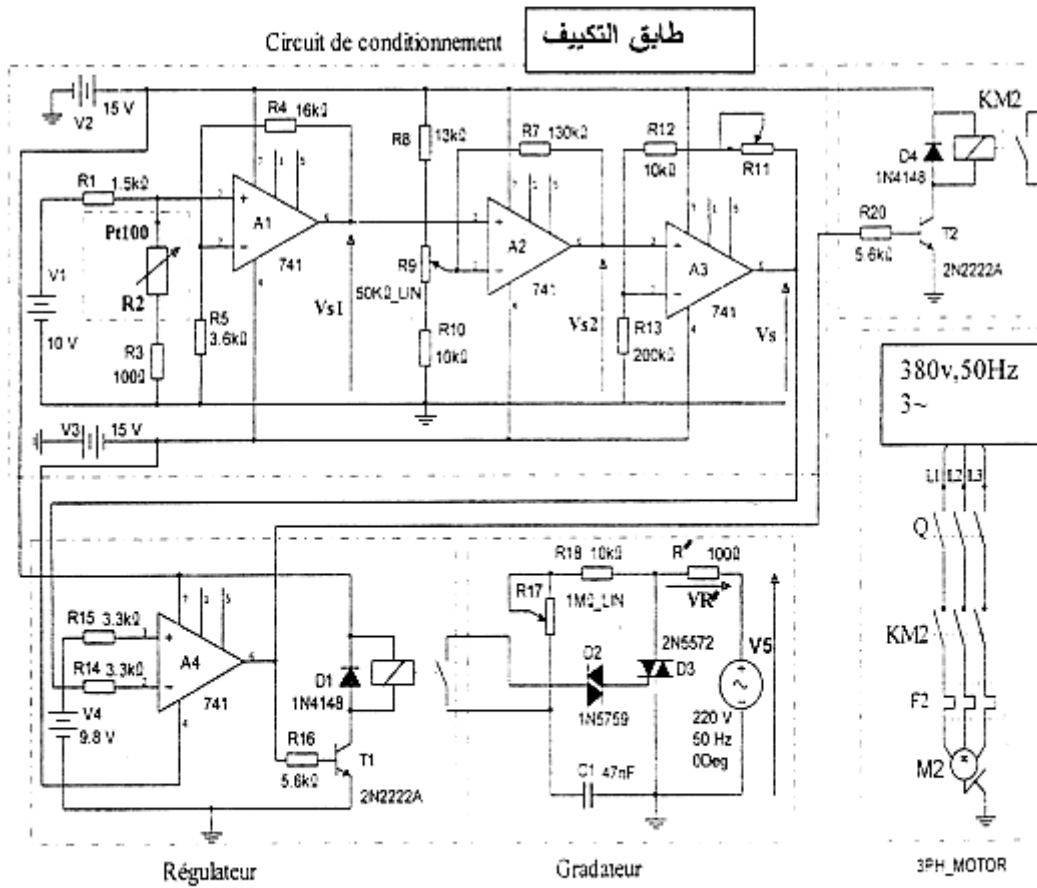
V-نظام ضبط درجة الحرارة

1-الميزة: $R=f(\theta)$ للمسبار الحراري مبينة في الشكل 7



الشكل - 7 -
 $R_\theta = R_0(1+a\theta)$ $R_0 = 100\Omega$ $a = 38.5 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

2 - التصميم الميدني، لدارة التحكم في درجة الحرارة:



3-تشغيل

- تقوم دائرة التكييف (Conditionnement) بضبط قيمة التوتر Vs حسب تغير درجة الحرارة داخل المجفف.
- عندما تكون درجة الحرارة محصورة في المجال $^{\circ}\text{C} (0 \leq \theta \leq 95)$ يشتغل النظام المكون من مقاومة التسخين R' و المروحة M2.
- عندما تصل درجة الحرارة إلى 100°C يتوقف هذا النظام.
- يتغير توتر الخروج Vs ما بين (0.7V, 10V) حسب قيمة مقاومة المسبار Pt100.

VI-الاختبارات التكنولوجية :

1 - الأجهزة الكهربائية :

الآلة	النوع	التحكم	الوظيفة في النظام	الخصائص
M ₁	محرك لاتزامني (3~) بدوار مقصور	ملاص KM ₁ 24V~	اهتزاز الطاولة	3~، 220/380V، 3KW 1435tr/mn، cosφ=0.79 إقلاع مباشر، اتجاه واحد للدوران
M ₂	محرك لاتزامني (3~) بدوار مقصور	ملاص KM ₂ 24V~	تدوير مروحة التجهيف	3~، 220/380V، 1.8KW 4.3A، 1410tr/mn cosφ=0.8 إقلاع مباشر، اتجاه واحد للدوران
M ₃	محرك لاتزامني (3~) بدوار مقصور	ملاص KM ₃ -KM _{3y} KM _{3Δ} 24V~	تدوير البساط الأول	3~، 380/660V، 9KW 1445tr/mn، cosφ=0.86 اتجاه واحد للدوران، إقلاع نجمي مثلثي
M ₄	محرك لاتزامني (3~) بدوار مقصور	ملاص KM ₄ KM ₅ 24V~	نقل العربة أمام - خلف (AR-AV)	3~، 380/660V، 9KW 1445tr/mn، cosφ=0.86 إقلاع نجمي مثلثي اتجاهين للدوران.
M ₅	محرك لاتزامني (3~) بدوار مقصور	ملاص KM ₆ KM ₇ 24V~	نزول وصعود الكماشة (MO-DE)	3~، 380/660V، 9KW 1445tr/mn، cosφ=0.86 إقلاع نجمي مثلثي اتجاهين للدوران. مزود بمكبج كهربائي ومخفض للسرعة
M ₆	محرك لاتزامني (3~) بدوار مقصور	ملاص KM ₈ 24V~	تدوير البساط الثاني	3~، 380/660V، 18.5KW 1450tr/mn، cosφ=0.87 إقلاع نجمي مثلثي واحد للدوران
R'	مقاومة التسخين	نظام إلكتروني	تجهيف الأجر	220V, 50 Hz, R=100Ω

2-عناصر القيادة والملتقطات

النوع	العنصر
ملتقطات نهايات الشوط للمنفذات	$p_1, p_0, e_1, e_0, a_1, a_0, b_1, b_0, m_2, m_1, m_0, f_1, f_0, s_1, s_0, r_1, r_0$
مقياس التمدد jauges d'extensionmétrية	q_1 : خزان مملوء q_2 : خزان فارغ
مستشعر حراري sonde de température	$\theta(Pt100)$
خلايا كهرومغناطيسية	c_1, c_2 (خلية داخل غرفة المجفف)
أزرار: التشغيل، الإيقاف، التهيئة و إعادة التشغيل	REA و INIT , AR, MA
زر الإيقاف الإستعجالي و أزرار بداية الدورة	AU و $(Dcy_1 - Dcy_2 - Dcy_3 - Dcy_4 - Dcy_5)$
ملتقط الجوار سيعي	h, b يكشفان عن الوضعية السفلية والعلوية للكماشة
ملتقطات وجود الصفيحة	k_3, k_2, k_1

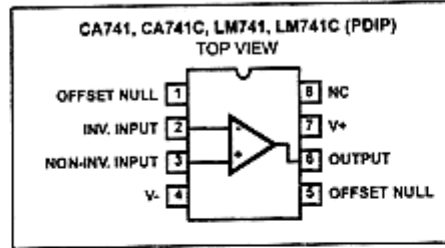
شبكة التغذية: $3 \times 380V, 50\text{ Hz}$ + المحايد دائرة التحكم في المخارج: $24V \sim$ و $\pm 15V$

3 - الأجهزة الهوائية :

الآلة	النوع	التحكم	الوظيفة	الخصائص
P	موزع كهرومغناطيسي	موزع كهرومغناطيسي 4/2 ثنائي الاستقرار (P-,P+) $24\text{ V} \sim$	تقديم اللوحة	6bar
E		موزع كهرومغناطيسي 4/2 ثنائي الاستقرار (E-,E+) $24\text{ V} \sim$	فتح الخزان	6bar
A		موزع كهرومغناطيسي 4/2 ثنائي الاستقرار (A-,A+) $24\text{ V} \sim$	دفع المكمل	6bar
B		موزع كهرومغناطيسي 4/2 ثنائي الاستقرار (B-,B+) $24\text{ V} \sim$	نزول القالب	6bar
M		موزع كهرومغناطيسي 5/3 ثنائي الاستقرار (M-,M+) $24\text{ V} \sim$	القولبة	8bar
F		موزع كهرومغناطيسي 4/2 ثنائي الاستقرار (F-,F+) $24\text{ V} \sim$	فتح المجفف	6bar
S		موزع كهرومغناطيسي 4/2 ثنائي الاستقرار (S-,S+) $24\text{ V} \sim$	فتح الكماشة	6bar
R		موزع كهرومغناطيسي 4/2 ثنائي الاستقرار (R-,R+) $24\text{ V} \sim$	دوران الكماشة	6bar

وثائق الصانع (Documents constructeurs):

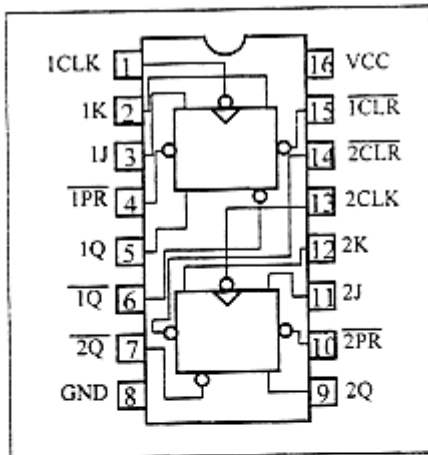
1- الدارة المندمجة LM741 :



الخصائص التقنية:

Electrical Specifications Typical Values Intended Only for Design Guidance. $V_{S\text{upply}} = \pm 15V$				
PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYPICAL VALUE (ALL TYPES)	UNITS
Input Capacitance	C_i		1.4	pF
Offset Voltage Adjustment Range			± 15	mV
Output Resistance	R_o		75	Ω
Output Short Circuit Current			25	mA
Transient Response		Unity Gain, $V_i = 20\text{mV}$, $R_L = 2k\Omega$, $C_L \leq 100\text{pF}$		
Rise Time	t_r		0.3	μs
Overshoot	O.S.		5.0	%
Slew Rate (Closed Loop)	SR	$R_L \geq 2k\Omega$	0.5	V/ μs
Gain Bandwidth Product	GBWP	$R_L = 12k\Omega$	0.9	MHz

2- الدارة المندمجة SN74LS112N :



أقلب الصفحة

الصفحة 19/7

العمل المطلوب:

❖ التحليل الوظيفي:

1- أتمم التحليل الوظيفي للتازلي على وثيقة الإجابة صفحة 19/9

❖ التحليل الزمني:

2- أوجد م.ت.م.ن لأشغولة للقولبة من وجهة نظر جزء التحكم .

❖ التحليل المادي:

- إنجازات تكنولوجية:

3- أتمم المعقب الكهربائي الكامل لأشغولة التجفيف مينا دائرة التحكم على وثيقة الإجابة صفحة 19/9

4- أتمم إنجاز العداد اللائزمني لعد 12 طبقة من الأجر على وثيقة الإجابة (صفحة 19/10) باستعمال الدارة المدمجة SN74LS112N (انظر الوثيقة المرفقة صفحة 19/7)

- دراسة النظام الإلكتروني لتنظيم درجة الحرارة لدخل غرفة التجفيف:

نعتبر خلال الدراسة كل المضخمات العملية و المقاحل مثالية.

طابق التكيف :

5- أوجد قيمة المقاومة R_2 للمسبار Pt100 عند درجة الحرارة 100°C .

6- أوجد عبارة التوتر V_{S1} بدلالة التوتر V_1 والمقاومات R_1, R_2, R_3, R_4 و R_5 .

7- أوجد عبارة التوتر V_S بدلالة V_{S2} و المقاومات التالية R_{11}, R_{12} و R_{13} .

8- أحسب قيمة المقاومة R_{11} إذا كان التوتر $V_S = 10\text{V}$ و $V_{S2} = 9.4\text{V}$

▪ دائرة المنظم: Régulateur

9 - ما هو دور المضخم A4 ؟

10 - استنتج حالة المقحل T_1 إذا كان $V_S = 0\text{V}$ ثم إذا أصبح $V_S = 10\text{V}$. ما هو دوره؟

▪ دائرة المدرج: Gradateur

11- ما هو دور الخلية $R_{17}-C_1$ ؟

- دائرة المحرك M_2 :

اعتمادا على مواصفات المحرك في جدول الاختيارات التكنولوجية (الصفحة 19/5).

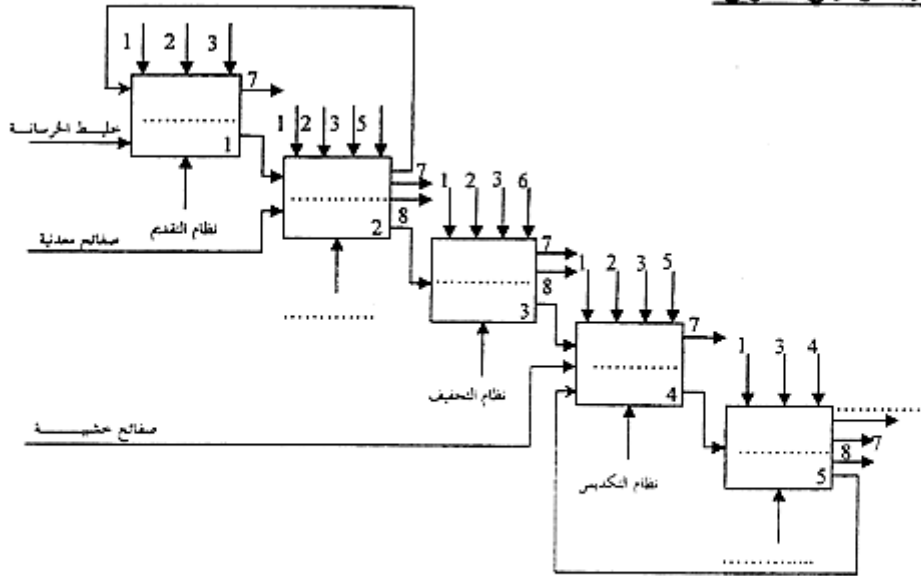
12- ما هو الإقران المناسب للمحرك؟

13- أحسب عدد أقطابه.

14 - أحسب الاستطاعة الممتصة ثم مرئود هذا المحرك.

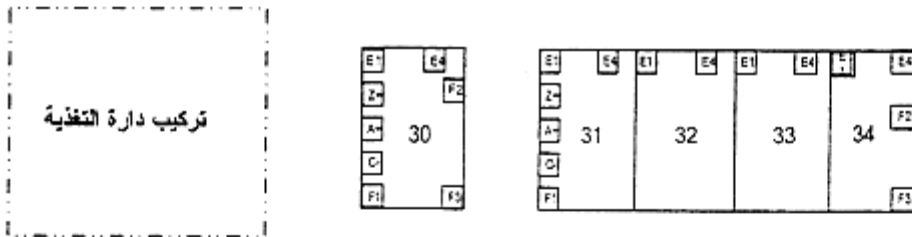
ورقة الإجابة خاصة بالموضوع الأول

وثيقة الإجابة :
س1- التحليل الوظيفي التتالي:



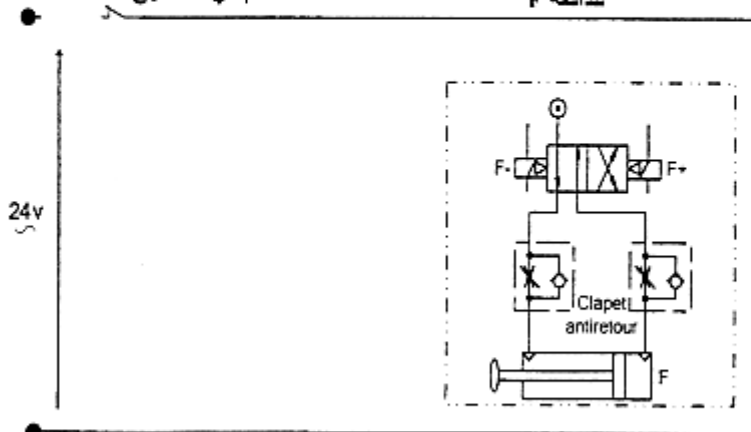
الشكل - أ -

س3- المعقب الكهربائي لأشغال التجفيف:



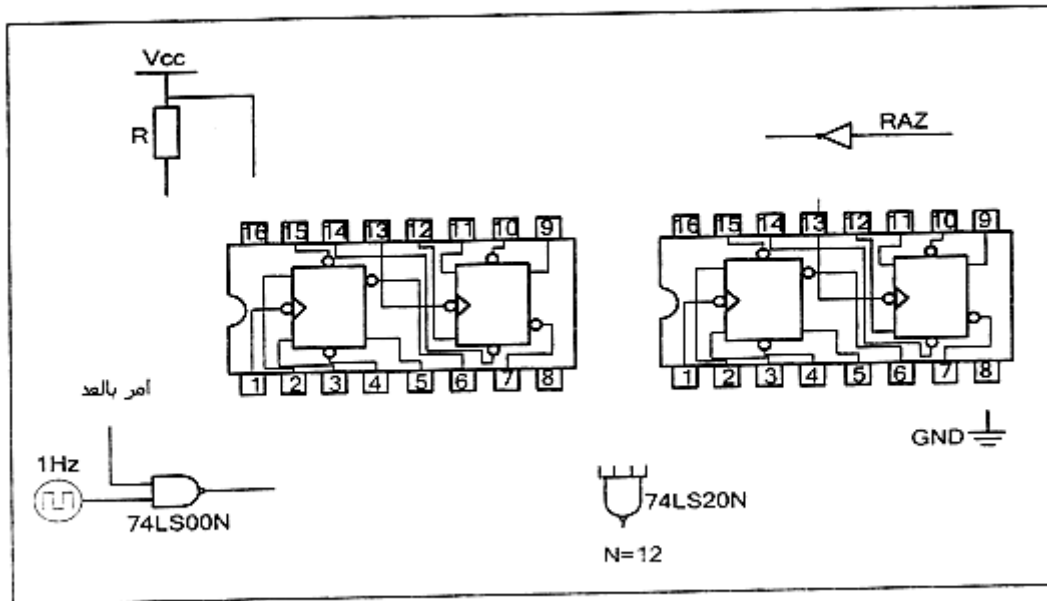
تركيب دارتي التحكم و الاستطاعة
للدافعة F

التحكم في المخارج



الشكل - ب -

أقلب الصفحة



الموضوع الثاني

الموضوع: نظام تقني لملء قارورات

يحتوي الموضوع على 9 صفحات (من 19/11 إلى 19/19) ، تعداد الوثيقة 19/19 مع أوراق الإجابة .

I/ دفتر الشروط:

1/ هدف النظام:

يهدف النظام إلى ملء قارورات و وضعها في صناديق بطريقة شبه آلية ، كل صندوق يحتوي على 9 قارورات.

2/ وصف الكيفية:

* ملء و سد 3 قارورات و تقديم البساط

يكون ملء القارورات و سدها في نفس الوقت. عند الضغط على الزر Dcy_1 تتم عملية الملء بفتح الكهروصمام Ev_1 لمدة 2 ثا ثم Ev_2 لمدة 3 ثا. تكون عملية السد بتقديم الرافعة C لسدادة واحدة أمام الرافعة B ثم نزول هذه الأخيرة إلى b_1 لأخذ السدادة ثم صعودها. عند الضغط على b_0 يدخل ذراع C و ينزل ذراع B لسد القارورة ثم يصعد عند الضغط على b_2 . تقديم البساط يكون بواسطة الرافعة A حيث يقدم قارورة فارغة أمام المكبال و قارورة مملوءة أمام السداد. القارورة المسدودة تنزل على مستوى مائل لتأتي أمام الرافعة D .

* تقديم 3 قارورات :

عند حضور ثلاث قارورات أمام الرافعة D ثم الضغط على الزر Dcy_2 و بعد مرور 4 ثا ، يتم دفعها إلى الأمام ثم عودة ذراع الرافعة إلى الخلف .

* تحويل 9 قارورات داخل الصندوق :

إذا كان عدد القارورات في مركز الرفع هو 9 والضغط على Dcy_3 يتم نقلها إلى الصندوق بالطريقة التالية: نزول الرافعة G، قبض القارورات بواسطة القابض الكهرومغناطيسي EM و بعد 2 ثا تصعد الرافعة G، عند الضغط على g_0 تنقل القارورات إلى اليسار بواسطة H حتى يضغط h_0 ثم تنزل G حتى يضغط على g_1 و يحرر القابض EM القارورات في الصندوق و بعد 2 ثا تصعد G، عند نهاية الصعود تعود H إلى اليمين.

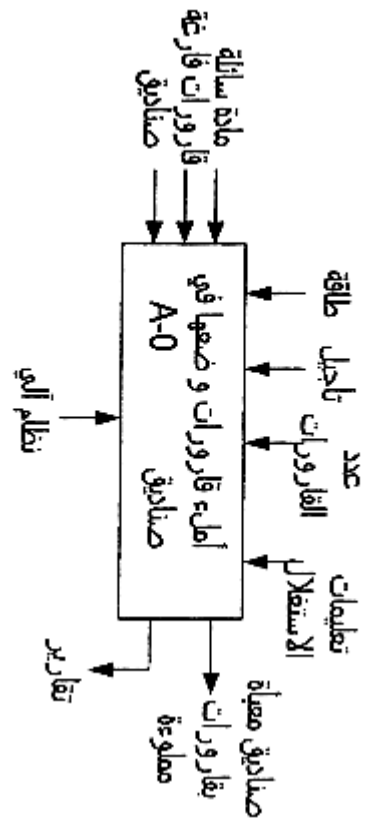
* تقديم صندوق فارغ : عند الضغط على Dcy_4 يتم انتقال الصندوق بواسطة المحرك M و يتوقف عند حضور صندوق فارغ أمام الخلية cp.

3/ الاستغلال:

تحتاج العملية إلى 4 عمال:

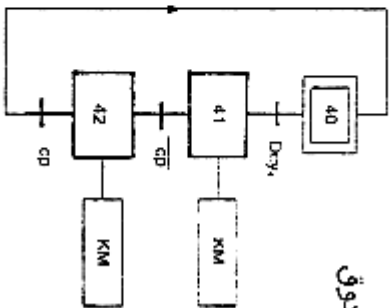
- عامل لوضع القارورات
- عامل لوضع الصناديق الفارغة
- عامل لسحب الصناديق المملوءة
- تقني لعملية القيادة و المراقبة و الصيانة و يقوم بالتشغيل التحضير لملء خزان المنتج و ملء 5 قارورات و تقديمها.

الوظيفة العامة:

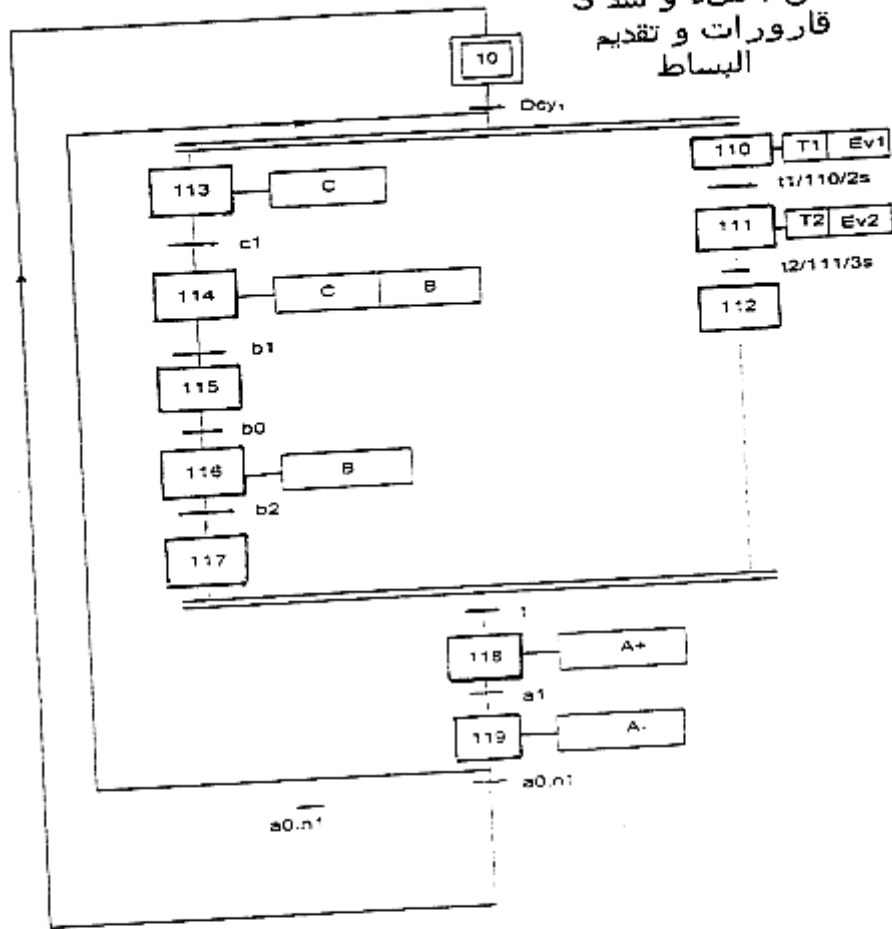


التخطيط الممنهج:

منش : إتيان بصندوق



متمن : ملء و سد 3
قارورات و تقديم
البساط



6/ (الملقطات، المنفذات المتصدرة و المنفذات:

$h_1, h_0, g_1, g_0, d_1, d_0, c_1, b_2, b_1, b_0, a_1, a_0$: ملتقطات نهاية الشوط.

cp: خلية كهروضوئية.

Ev_2, Ev_1 : صمامات كهربائية أحادية الاستقرار 220V متناوب.

B,C: رافعات أحادية الاستقرار، التحكم بموزعات كهروهوائية 3/2 , 24V متناوب.

H,G,D,A: رافعات ثنائية الاستقرار، التحكم بموزعات كهروهوائية 5/2 , 24V متناوب.

EM: قابض كهرومغناطيسي 220V متناوب، التحكم بملامس K_{EM} 24V متناوب.

M: محرك لاتزامني ثلاثي الأطوار ذو دوار مقصر 380/660V , 50Hz اتجاه واحد للدوران، إقلاع نجمي-

متلثي مجهز بمكبح كهربائي يغياب التيار التحكم بملامسات: KM, KMY, KMD 24V متناوب.

T_3, T_2, T_1 : مؤجلات 2، 3 و 4 ثانية على التوالي.

Dcy₁: زر انطلاق الدورة لملء و سد القارورات و تقديم البساط.

Dcy₂: زر انطلاق الدورة لتقديم 3 قارورات بالرافعة D.

Dcy₃: زر انطلاق الدورة لتحميل 9 قارورات داخل الصندوق.

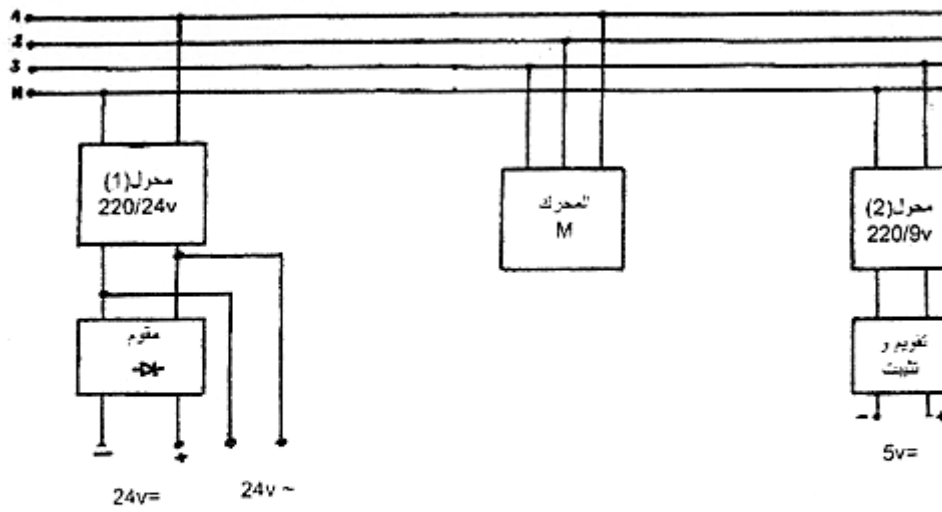
Dcy₄: زر انطلاق الدورة لتقديم صندوق فارغ .

Init: زر تهيئة المراحل الابتدائية و تحميل المراحل الأخرى.

AU: زر توقيف الإستعجالي.

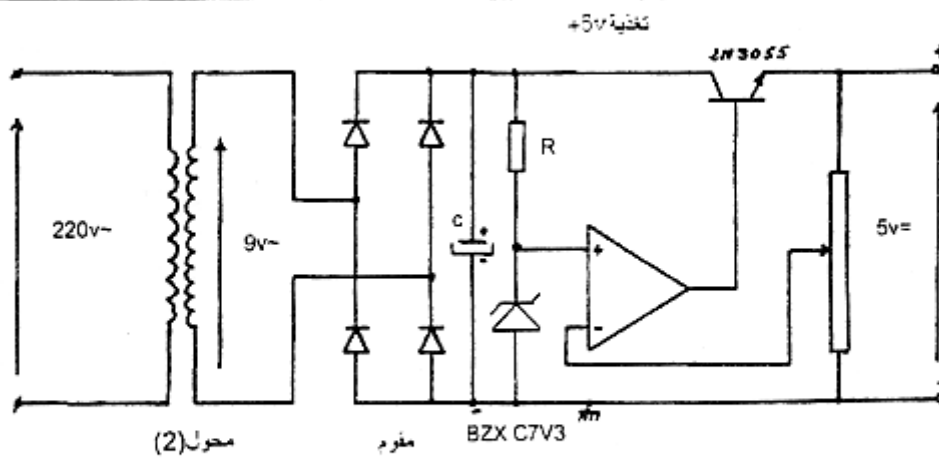
RAZ: زر ارجاع العدد للصفر بعد عد 9 قارورات.

الشبكة: 220/380v-50Hz

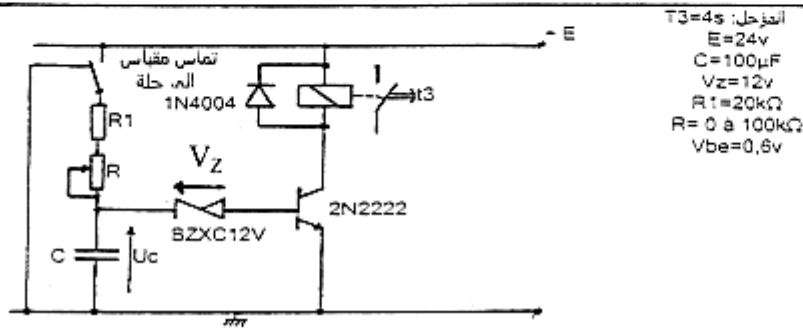
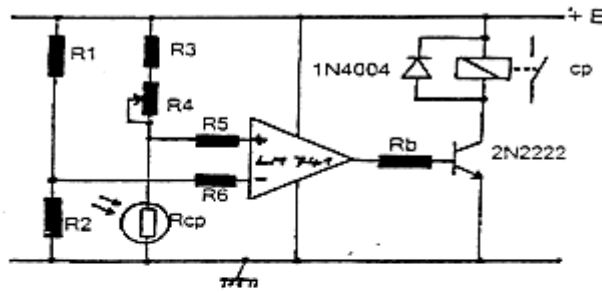


خيار المرحل الحراري F2:

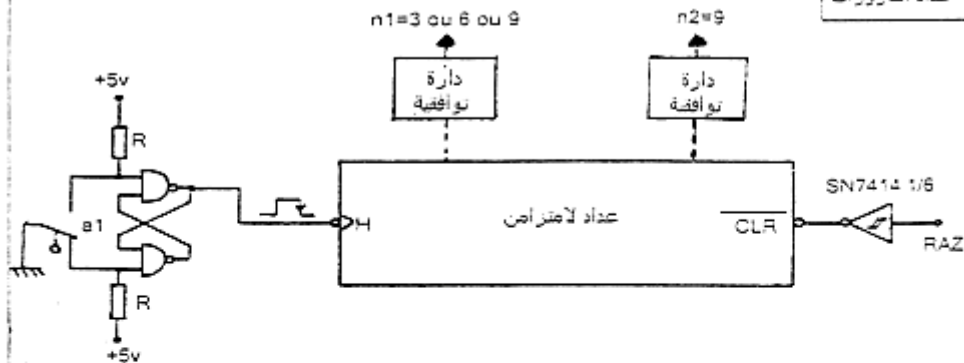
Réglage In	type
9.....13A	LR2-D1316
12.....18A	LR2-D1321
17.....25A	LR2-D1322

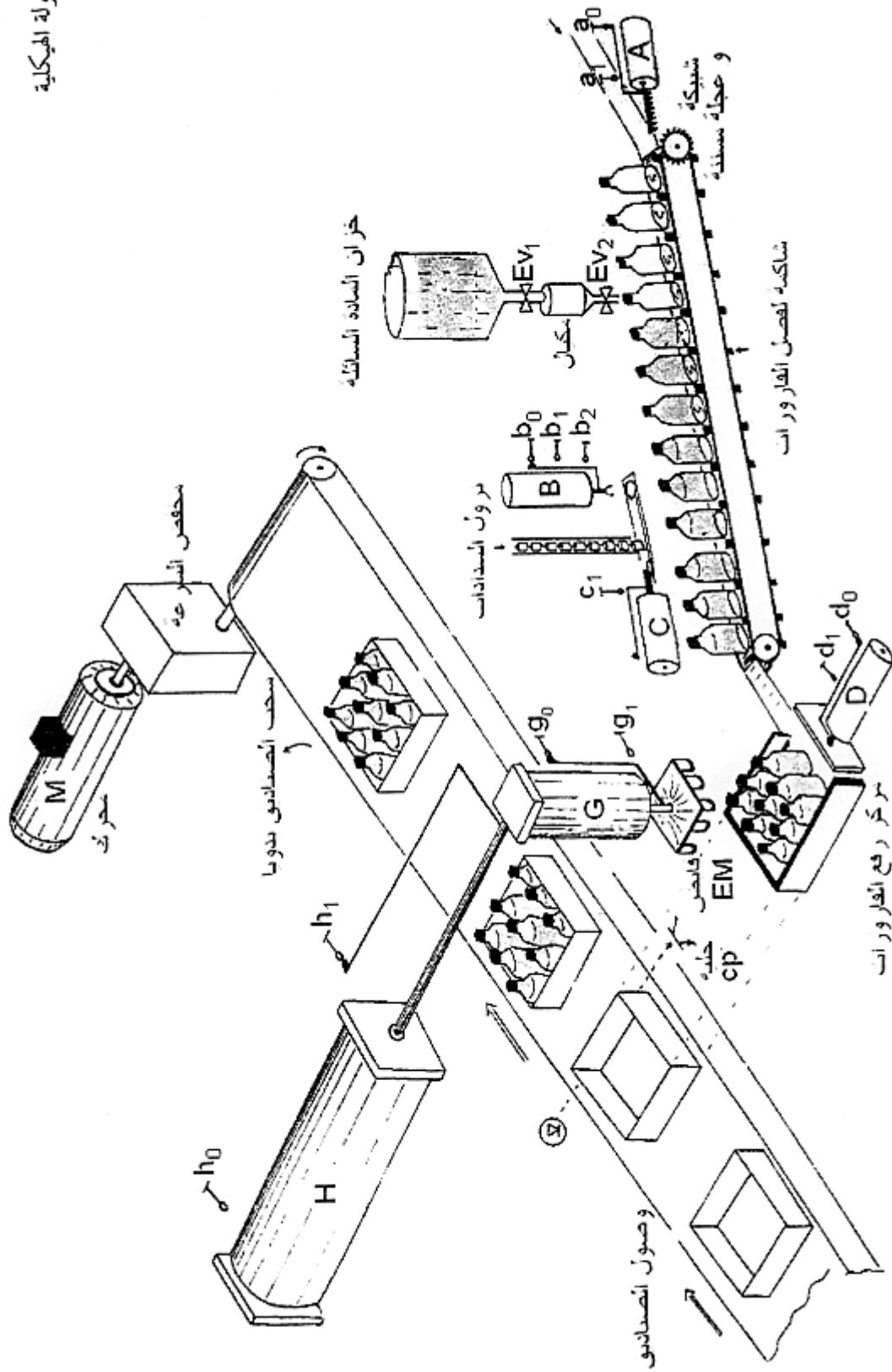


الخلية الكهروضوئية لكشف وجود صندوق



عداد الفارورات

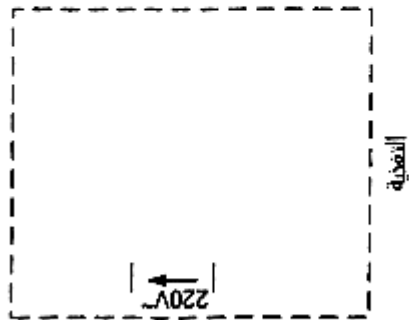




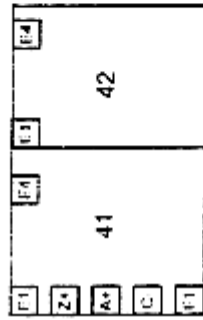
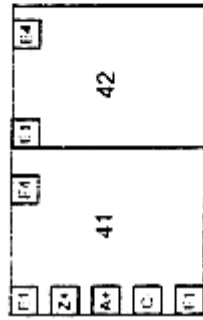
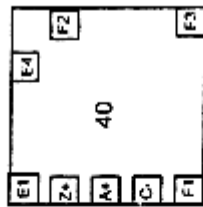
II/ العمل المطلوب:

- 1/ اكتب على شكل جدول، معادلات تنشيط و تخمير المراحل التالية: X10, X110, X118, X119, لتمن ملء و سد القارورات و تقديم البساط (صفحة 19/13).
- 2/ أنشئ الممتن مستوى 2 الموافق لنقل 9 قارورات.
- 3/ في دارة عداد القارورات صفحة 19/16 ، ما هو دور القلاب RS ؟
- 4/ اشرح باختصار تشغيل الخلية الكهروضوئية Cp (صفحة 19/16) للكشف عن وجود صندوق.
- 5/ ارسم تركيب الدارين التوافقيتين المناسبين لتحقيق الشرط n_1 عندما يصل عدد القارورات 3 أو 6 أو 9 و لتحقيق الشرط n_2 عندما يصل عددها 9. (صفحة 19/16)
- 6/ احسب قيمة المقاومة R في تركيب المؤجل T_3 . تعطى معادلة شحن المكثفة: $u_c = E(1 - e^{-t/\zeta})$ علما أن: $\zeta = (R + R_1)C$. (صفحة 19/16)
- 7/ علما أن عند التشغيل الاسمي للمحول (1)، نسجل هبوط للتوتر $\Delta U_2 = 1.2V$. احسب التوتر U_{20} و نسبة التحويل m (صفحة 19/15)
- 8/ في دارة تغذية +5V (صفحة 19/15)، أعط باختصار: دور المحول، المقوم، المضخم العملي و الترانزستور.
- 9/ للممتن : إتيان بصندوق، (صفحة 19/12) نريد إنجاز التركيب باستعمال المعقب الكهربائي و اختيار المرحل الحراري الملائم لحماية المحرك M .
- 9-1/ على ورقة الإجابة 19/19 أكمل رسم التركيبات التالية:
أ- دارة تغذية المعقب و المنفذات المتصدرة ،
ب - المعقب الكهربائي،
ج- دارة المنفذات المتصدرة.
د- دارة الاستطاعة للمحرك M مع وضع أجهزة الحماية اللازمة .
- 9-2/ مستعينا بخصائص المحرك M التالية: ($\eta = 85\%$, $\cos\phi = 0.8$, $P_u = 5950w$) و جدول اختيار المرحلات الحرارية (صفحة 19/15) .
أ- أحسب شدة التيار الممتصة من طرف المحرك.
ب- اختر المرحل الحراري المناسب لحماية هذا المحرك؟

ورقة الإجابة
خاصة بالموضوع الثاني

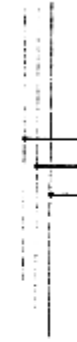


بالتوفيق

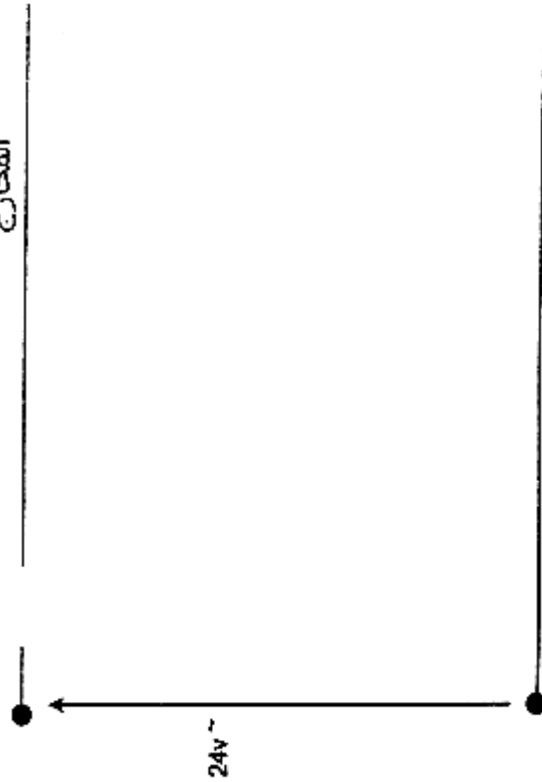


الصفحة 19/19

تركيب الإستطاعة المحرك: M



المخارج



انتهى